

她打开了这扇门

——Winifred Edgerton Merrill 传记

Susan E. Kelly Sarah A. Rozner

Winifred Edgerton Merrill 是美国历史上第一位数学女博士. 她在 1886 年获得哥伦比亚 (Columbia) 大学博士学位, 其论文题目是: 多重积分 (1) 在 Cartesius (笛卡儿) 几何、三线性性和三面性、正切、四元数及现代几何等方面的几何解释; (2) 运用行列式、不变量和共变量等工具研究了多重积分在方程组理论中的解析解释. 论文分别在数个坐标系内给出了“无穷小”的几何表示, 并运用 Jacobi (雅可比) 行列式相关理论得到多重积分在这些不同坐标系间的变换. 从哥伦比亚大学获得博士学位后, 她继续帮助女性在当时的男权社会中争取权利. 她曾协助建立了一所附属于哥伦比亚大学的女子学院——巴纳德 (Barnard) 学院, 并自己创立了一所女子大学预科学校.¹⁾

1. 进入哥伦比亚大学之前

Winifred Haring Edgerton 于 1862 年 9 月 24 日出生于美国威斯康辛州里彭 (Ripon), 其父亲和母亲分别是 Emmet 和 Clara (Cooper) Edgerton [38]. 据 1860 年美国威斯康辛州丰迪拉克郡 (Fond du Lac) 进行的联邦人口普查所示, Edgerton 一家当时跟随 Winifred 的外祖父母在当地务农. 家中还有一名叫 Eber Edgerton 的 8 岁男孩 [39], 但是该男孩在后来的人口普查中没有再出现在家庭成员里. 1870 年人口普查显示 Edgerton 一家已经搬到了纽约市, Winifred 的父亲也变成了一名房地产经纪人 [40, 41]. 他们家族的朋友包括 James Russell Lowell、Oliver Wendell Holmes 以及 Thomas Bailey Aldrich, 都是当时著名的作家 [21]. 根据 Winifred 儿子的日记记载, Winifred 是由私人教师教的. 在 1870 年和 1880 年人口普查中列出的一名与该家族一起生活的妇女可能就是那位教师. Winifred 表现出了对数学和天文学的极大喜爱, 为此她的父母专门在新泽西州的一处住宅中为她建造了一座天文观测台 [21, 40, 41].

到了 16 岁, Winifred 决定到韦尔斯利 (Wellesley) 学院去攻读学位. 韦尔斯利学院创立于 1875 年, 是美国最早接收女学生的学院之一. Winifred 在 1883 年以优秀毕业生身份毕业并开始在新泽西州 Sylvanus Reed 夫人的年轻女生寄宿 / 走读学校任教 [16, 38].

1883 年, 基于哈佛 (Harvard) 学院天文台提供的数据, Winifred 也独立计算出了 Pons-

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.4, p.504–512, Winifred Edgerton Merrill: “She Opened the Door”, Susan E. Kelly and Sarah A. Rozner, figure number 9. 因仅获得图 7 及图 9 的版权许可, 故译文中未刊载其余的图. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

“她打开了这扇门”这句话引自哥伦比亚大学的 Merrill 画像的说明.——原注

Susan E. Kelly 是威斯康辛大学拉克罗斯分校一名数学教授. 她的邮箱地址是: skelly@uwlaax.edu. Sarah A. Rozner 是北科罗拉多大学的一名研究生, 她曾经是 Kelly 在威斯康辛大学拉克罗斯分校主持的这个项目成员之一 [28]. 她的邮箱地址是: sarah.rozner@unco.edu.

1) 为了避免与姓氏改变后以及其他家族成员的姓名相混淆, 我们在本文大部分用 Winifred 指代她.

——原注

Brooks 彗星的轨道 [21].¹⁾ Winifred 在天文学方面的兴趣和计算 Pons-Brooks 彗星轨道的需要, 促使她寻找机会使用哥伦比亚大学的天文望远镜 [8].

2. 哥伦比亚大学期间

美国大学的教育史为理解 Winifred 的先驱角色提供了有用的背景. 哈佛大学建立于 1636 年, 是美国设立的第一所大学, 到 19 世纪初全美国已经建立了 22 所男子学院, 到 1830 年则有了 56 所. 1836 年, 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke Female Seminary) 开始招收女性学生, 为她们提供与男子学院类似的课程. 1837 年 Oberlin 学院成为第一个男女同校的学院. 到了 19 世纪 80 年代, 多所州立大学已经开始支持男女同校; 很多女子学院成立, 并且在 1879 年哈佛分院 (Harvard Annex) (后改名为 Radcliffe 学院) 也开始对女性开放 [16]. 1861 年耶鲁 (Yale) 大学颁发第一个美国博士学位 [18], 然而直到 1877 年波士顿 (Boston) 大学才第一次授予女性美国博士学位: Helen Magill 在希腊获得了博士学位 [15].

哥伦比亚大学设立于 1754 年, 一开始只收男学生, 称为国王学院 (King's College). 1876 年, 纽约市杰出女性俱乐部 (the Sorosis, New York City's leading women's club) 向哥伦比亚大学请愿, 希望该大学能够对女子开放. 1879 年, 时任哥伦比亚大学校长的数学家 Frederick Barnard (巴纳德) 开始敦促该大学董事会支持男女同校, 但是遭到了董事会成员的反对, 他们认为女性是脆弱的、劣等的, 无法胜任严格的学习. 一些人害怕男女同校会导致男学生无法专心学业, 或者担心由于纽约市人口众多和父母希望女孩子上学尽可能不要离家太远, 因此接收女学生会导致该大学变为一个以女性为主的学校. 董事会尽管最终拒绝了男女同校的提议, 却在 1883 年接受了一个折中方案: 不允许女学生上课, 但是学校可以为她们提供详细的教学大纲并允许她们参加考试. 如果通过了必要的考试, 女学生可以被授予相应的学位 [12, 27].

在这一时期, 获得了学士学位的女性主要从事教学工作. 一方面因为美国内战之后对教师的需求量增加, 另一方面从经济上来讲聘用女教师更划算, 因为女教师工资大约只是男教师的 $1/3$ [38].

也正是在这个背景下, Winifred 开始申请到哥伦比亚大学继续深造. 韦尔斯利学院图书馆前馆员, 时任哥伦比亚大学图书馆主任的 Melvil Dewey 将 Winifred 引见给了校长 Barnard [12]. 1884 年 1 月 5 日, 在 Barnard 的支持下, Winifred 向哥伦比亚大学提出使用学校天文望远镜的申请 [8, 12]. 一开始她的申请遭到了拒绝, 但是校长鼓励她以个人名义逐个拜见董事会成员. 其中, 董事会成员之一、当时的学生院长 Morgan Dix 牧师是女性参与高等教育的坚决反对者. 然而, Winifred 却说服了 Morgan Dix——最终他不仅成了 Winifred 的朋友, 还成了她的坚定支持者之一 [12, 21]. 1884 年 2 月 4 日, 校董会终于同意 Winifred 使用学校的天文望远镜, 并且安排她在 John Rees (里斯) 教授的指导下进行天文学和数学研究. 校董会成员将她视作“特例”. 因为 Winifred 当时并没有专门申请

1) Pons-Brooks 彗星由 Jean Louis Pons 于 1812 年首先发现, 然后由 William Brooks 于 1883 年再次偶然发现. 基于 1812 年的出现, 德国天文学家 Johann Encke 开始计算该彗星的轨道和周期, 结果表明其周期大约是 70 年 [30].——原注

进入哥伦比亚大学，而且在整个纽约市也没有其他地方可以让她使用望远镜，所以校董会决定允许她使用哥伦比亚大学的设备。此外，校董会还考虑到 Winifred 曾经成功计算出了 Pons-Brooks 彗星的轨道，这表明她完全能够胜任这一领域的研究工作。在天文台学习的条件之一是不可以影响男同学。同时，学校还要求她担任天文台主任的实验室助理 [10]，也就是一定程度上承担实验室设备的清洁和维护工作 [38]。

争取使用哥伦比亚大学天文望远镜的斗争并不是 Winifred 遇到的最后障碍。尽管 Winifred 并非第一个在哥伦比亚大学上课的女学生，但是那时女生去上课还是不受欢迎的。结果大多数女学生只能照着课本自学。在 Winifred 选修的一门课上，班上一些男生不怀好意地建议教授使用当时最难的教材之一，他们希望这样 Winifred 就会挂科，因为她无法去听课。然而他们哪里知道，Winifred 早在韦尔斯利学院就学完了这本书 [38]。

Winifred 在哥伦比亚大学需要面对的另外一个挑战是很多时间她都孤独。她不可以与男同学进行过多的交流，在很晚的时候使用天文望远镜进行个人研究，并且花大量的时间对设备进行清洁保养。然而，就像她之前面对的挑战一样，她找到了克服孤独的方法。她在 1944 年的一次采访中这样描述她在哥伦比亚大学天文台的那段孤独时光：“我当时有一个大柜子，里面藏了 20 个娃娃。我经常待在那里。我时常把它们拿出来...只要一听到有人来，我就立刻将它们都放进柜子里 [17]”。Winifred 后来告诉她的儿子，在那段时光里她把那些娃娃拿出来陪伴自己 [21]。也是在那次采访中，当被问及她的父母是否支持她的工作时，她说道：“任何事，我想做任何事都没问题，他们显然对我充满信心，尽管我不知道他们是如何做到这点的。我经常独自在实验室里待到凌晨 2 点钟——今天如果换作我的女儿这样的话，我会如坐针毡” [17]。

1886 年 6 月 7 日，才进入哥伦比亚大学两年半，Winifred 就完成了她的论文。那天的校董会做出了一项动议并且一致通过：“鉴于 Winifred 小姐在科研工作上的杰出表现，正如她在研究生院所修的实用天文学和纯数学课程的主管教授们所证实的，Edgerton 小姐以优异成绩被授予哲学博士学位” [8, 11].¹⁾ 因此她成了首位获得数学博士学位的美国女性，同时也是第一位从哥伦比亚大学毕业的女性 [12, 38]。《纽约时报 (New York Times)》报道了这一事件：“...之前一切都平淡无奇，直到本科毕业于韦尔斯利学院的 Winifred Edgerton 走上主席台接受优等博士学位文凭，Winifred 被屋内的学生报以长达两分钟的雷鸣般的掌声。Winifred 端庄地穿着深褐色、用同材质天鹅绒装饰的外出服，头戴棕色礼帽，上缀白色蕾丝和羽毛制成的流苏。面对台上教授和董事们的掌声，她彬彬有礼，脸颊上略略泛着红晕——只有离得很近的人才能看得到。当 Winifred 拿着令人羡慕的文凭转身离开主席台的时候，一个硕大的花篮和两束鲜花送到了她的面前。6 个和 Winifred 一起参加学位授予仪式的男生好像忘记了与他们头衔相称的礼貌，并没有帮助 Winifred。如果不是白发苍苍的 Drisler 教授赶紧过去帮她搬鲜花，她就只能自己从主席台上把它们搬下来了。台下爆发了热烈的掌声和哥伦比亚式欢呼，他们向 Drisler 教授

1) 1886 年 7 月，哥伦比亚大学董事会决定哥伦比亚大学对男女生平等开放，尽管并没有说明男女生是否可以在同一个教室上课 [7]。——原注

这一善举致敬”[9].¹⁾

3. 学位论文

Winifred 1886 年完成的博士论文题目是: 多重积分 (1) 在 Cartesius 几何、三线性性和三面性、正切、四元数及现代几何等方面的几何解释; (2) 运用行列式、不变量和共变量等工具研究了多重积分在方程组理论中的解析解释 [22]. 在 1937 年的一次采访中, 她解释其论文中的这两部分说, 第 1 部分是关于数学天文学的, 包括 1883 年对彗星轨道的计算, 第 2 部分则是纯数学 [15]. 尽管哥伦比亚大学记录在案的学位论文是关于数学的, Winifred 在 1944 年接受 Howson 先生采访时说: “... 实际上是两部分, 一部分关于数学, 另一部分关于天文学 ...” [17].

她的学位论文主要工作是从解析几何的角度对不同坐标系统中的无穷小概念进行了研究, 包括 Cartesian 坐标系、斜坐标系、极坐标系、三线性系统、三面性系统、切线系统以及四元数坐标系统. Winifred 首先用几何的方法在这些坐标系统中找到长度、面积以及体积的无穷小. 她声明关于三线性和三面性坐标系的表示是新的. 接着她介绍了从英国数学家 Bartholomew Price (普赖斯) 关于多重积分在不同坐标系统间的变换的微积分的书简化来的变换方法 [26]. 因此她的部分原创工作包括用这一方法实现从 Cartesius 坐标系到三面性坐标系和切线坐标系的变换. 接下来, Winifred 又分别检验了不同坐标系下通过几何方法和解析方法得到的面积和体积无穷小, 并且证明了它们之间的等价性. 此外, Winifred 又对变换和四元数坐标系统进行了新的研究 [22].

Winifred 在其论文中优美地勾勒并解释了上面提到的这些坐标系中长度、面积以及体积的无穷小. 在斜坐标系中 (图 2), 其中 θ 表示 X 和 Y 轴之间的夹角, θ' 表示 Z 轴与 XY 平面之间的夹角, Winifred 证明体积的无穷小可以表示为 $\sin(\theta) \sin(\theta') dX dY dZ$. 如本文图 3 所示 (在其博士论文中为图 5), Winifred 还研究了三面性坐标系, 这种系统中的每个点的坐标均通过 3 个相交的平面来唯一确定. 距离 α, β, γ 分别决定一个点到平面 OBC, OAC 和 OAB 的垂直距离. Winifred 用 ϕ 表示 OAC 和 OBD 这两个平面的法线之间的夹角, 用 ϕ' 表示包含上述两个法线的平面与平面 OAB 法线之间的夹角, 以此建立三面性坐标系与斜坐标系之间的联系. 基于这一思路, 与斜坐标系类似, 三面性坐标系中的体积无穷小可以表示为 $\sin(\phi) \sin(\phi') d\alpha d\beta d\gamma$.

接下来, Winifred 从 Price 的那本书中找到了将积分从一个坐标系变换到另一个坐标系的方法. 在 Price 的书, 他首先通过一个具体例子说明了基本思想: 将 Cartesius 坐标系 $X-Y$ 下的二重积分变换到极坐标系 $r-\theta$ 下. 这两个坐标系通过下两式联系起来:

$$x = r \cos(\theta) \quad \text{和} \quad y = r \sin(\theta).$$

那么其微分是:

$$dx = \cos(\theta)dr - r \sin(\theta)d\theta \quad \text{和} \quad dy = \sin(\theta)dr + r \cos(\theta)d\theta.$$

1) Winifred 并非第一个获得数学博士学位的美国女性, 那个荣誉当属 Christine Ladd Franklin, 她于 1882 年在 Hopkins 大学获得数学博士学位, 其论文发表于 1883 年. 但由于是女性, 直到 1926 年 Hopkins 大学才授予其博士学位 [14].——原注

在 Cartesius 坐标系的积分中, 在对 y 进行积分的时候认为 x 是保持不变的. 因此, 对 y 的积分中可以认为

$$dx = 0 = \cos(\theta)dr - r \sin(\theta)d\theta.$$

通过上式求解出 dr , 代入到 dy 的表达式中就可以得到 $dy = \frac{r}{\cos(\theta)}d\theta$, 这就将 $dx dy$ 变换成了 $\frac{r}{\cos(\theta)}dx d\theta$. 类似的, 在对 x 的积分中可以认为 θ 是保持不变的, 这样 dx 就变成了 $\cos(\theta)dr$. 上述证明表明, $dx dy$ 在从 Cartesius 坐标系变换到极坐标系之后就变成了 $r dr d\theta$ [26].

Winifred 给出了 Price 书中的一个方法, 该方法将上述关于变换的思想推广到从一个 n 维系统 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 到另外一个不同的 n 维系统 $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$. 类似于 Cartesius 坐标系和极坐标系的关系, 论文中方程组 (8) 用 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 建立起 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间的联系 (图 4). 因此她得到了用 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的微分表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的微分的方程组.

此外, 与上面 Cartesius 坐标系到极坐标系的变换一样, 当处理关于 x_1 的积分时可以认为 $x_2, \dots, x_n$ 都是常数, 因此考虑 x_1 时 $dx_2, \dots, dx_n$ 的表达式全部为 0, 这就得到了论文中的方程组 (10) (图 5).

Price 在其书中引用了数学家 Peacock (皮科克) 的《代数论 (Treatise on Algebra)》中的方法来求解上述方程组. 为了引入一个说明多重积分变换的方法, 他还引用了数学家 Boole (布尔) 的一篇论文 [5, 25, 26]. 最后我们可以得到论文的 (15) 式 (图 6):

$$dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \cdots & \rho_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \cdots & \rho_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_n & \beta_n & \cdots & \rho_n \end{vmatrix} d\eta_1 d\eta_2 \cdots d\eta_n.$$

这里 $\alpha_1, \beta_1, \dots, \rho_1$ 分别为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 关于 x_1 的偏导数, $\alpha_2, \beta_2, \dots, \rho_2$ 为 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 关于 x_2 的偏导数, 依次类推.

利用 Winifred 给出的变换方法, 她将之应用于多个系统之间的变换. 她用这个方法将多重积分从 Cartesius 坐标系变换到斜坐标系. 接着从 Cartesius 坐标系变换到三线性和三面性坐标系中. 如前所述, 最后关于三线性和三面性坐标系的工作是其博士论文创新工作之一. 这部分工作通过分别得到 Cartesius 坐标系与斜坐标系、斜坐标系与三面性坐标系之间的关系推导出 Cartesius 坐标系到三面性坐标系所满足的方程组 [22].

最后, Winifred 在其论文中, 用几何和解析技巧对不同坐标系中面积和体积的无穷小元进行了表示. 对于有些系统, 如三面性坐标系, 无穷小的表达式并不一样, 这取决于她进行解析工作时所使用的具体方程式. Winifred 进而证明了用几何和解析方法得出的表达式是等价的 [22]. Winifred 还在论文中介绍了她的方法在四元数坐标系及其他问题上的应用. 以上就是 Winifred 的论文中, 本文作者认为可能是大多数读者最感兴趣的部分.

4. 从哥伦比亚大学毕业后

从哥伦比亚大学毕业后, Winifred 继续在 Sylvanus Reed 夫人的学校教书, 后来她成为这所学校的副校长 [15, 38]. 韦尔斯利学院曾为她提供了一个教授职位, 但是她拒绝了

邀请,选择保持更传统的角色。¹⁾在1887年5月,她写信给Morgan Dix告诉她的决定,其中写到“当下展现在我面前的生活比星星还要闪亮”。1887年9月,她嫁给了哥伦比亚大学矿业学院毕业生Frederick Merrill [12, 21].

在哥伦比亚大学证明自己的能力以后,Winifred Edgerton Merrill在1888年被邀请加入由5人组成的委员会一起创办Barnard学院,该学院后来成为哥伦比亚大学下属的女校。她负责起草这个新学院的提案,但是后来她退出了委员会[12]。在1944年的采访中她说,“我们在市区开会,我丈夫非常反对。他认为我去市区一个男人的办公室非常不合适。我不得不从委员会辞职”[17].

1890年Frederick Merrill获得哥伦比亚大学优等博士学位[1]。同年10月他被任命为纽约州助理地质工程师。于是Frederick, Winifred和他们的第1个孩子Louise(1888年6月3日出生)搬到了奥尔巴尼(Albany)。他们的第1个儿子Hamilton 1890年12月21日在那里出生。同月,Frederick被任命为纽约州博物馆助理主任,他在1894年升为主任。²⁾他们的第2个女儿Winifred于1897年7月21日出生,第2个儿子Edgerton于1901年4月21日出生。在奥尔巴尼,Winifred被邀请加入校董会。关于这次邀请,Winifred说,“我丈夫两天不和我说话。他出生在纽约,对于女人应该做什么事有一些想法。”

Merrill夫妇既看重学问也看重社会地位。他们招待了很多有名气的客人。他们最喜欢的客人之一是教育家Booker T. Washington, Tuskegee学院的创立者[21]。³⁾尽管随着家庭成员的增多,Winifred的旅行逐渐减少,因为Frederick工作的原因他们仍经常旅行。

两笔巨额遗产使得Merrill一家的社会地位大大提高。Frederick的母亲和一个叔叔每人把10万美元的遗产赠予Merrill夫妇。要理解这笔遗产的多少,Frederick当时作为州地质工程师的年收入是3500美元[21]。那个时候,整个国家的平均年薪还不足500美元[35]。Hamilton写到,显然他家很有钱,因为他们每次搬家都会搬到一个有更高声望和更多佣人的住处。其中最好的当属位于奥尔巴尼华盛顿大街的国王大厦。这个3层褐沙石建筑里甚至还有一个保龄球场。1894年他们还在纽约Altamont(阿尔塔蒙特)购买了一处360英亩的农场用来避暑。在那里,他们的家就是以前的Kushaqua酒店,一幢维多利亚式的庞大建筑物[20, 21]。在这个时期,Hamilton写下这个家族最有名的熟人——Teddy Roosevelt(罗斯福)⁴⁾和他家,以及这两家的孩子怎么成为熟悉的玩伴。他写下一个有趣的故事,“在阿尔塔蒙特,Roosevelt一家偶尔会拜访我们,他们一家都是户外运动爱好者,夏天的时候来我们这边远足。我记得有一天,妈妈和Louise都得了腮腺炎在睡着,父亲和我看到Roosevelt家一群人由Teddy带领正在路上徒步旅行。我们跑下楼嘘走了

1) 韦尔斯利学院在多个参考文献中被提到,但是应该注意的是,在她的儿子Hamilton的日记中他翻译了一封他母亲在1887年5月29号写给Morgan Dix的信,其中提到“拒绝Northampton(史密斯)学院的职位”[21]。——原注

2) Frederick在1893年在芝加哥世界博览会以及1904年圣路易斯世界博览会上负责纽约州的科技展[36]。——原注

3) Tuskegee师范学院创立于1881年7月4日,是一个面向非洲裔美国学生的学院。奴隶出身的Booker T. Washington,是其第一位老师并担任该校校长直至1915年去世[33]。——原注

4) 全名Theodore Roosevelt, 昵称Teddy, 1858—1919, 美国军事家, 政治家, 第26任总统。——译注



Postcard from the Archives of the La Salette Missionaries, 85 New Park Ave., Hartford CT.

图 7 Merrill 夫妇的夏季宅第,¹⁾ 也就是之前的 Kushaquaque 酒店。(该大楼 1924 年由 La Salette 传教士购买。大楼焚毁于 1946 年一场大火 [20].) 明信片来自 La Salette 传教士, 康涅狄格州哈特福德 New Park 大街 85 号

Merrill 指出, 他的母亲是一个“聪明、强势但是伟大的女人。她具有强烈的欲望。在她为了家庭放弃事业以后, 这种欲望就转移到 4 个孩子和社交活动上”[21].

在他们离婚以后 Frederick Merrill 为了工作移居到西部, 但是他一直保持和家人联系直到 1916 年去世。而 Winifred 成为纽约市 Anne Brown 女子中学的校长, 并尝试装修和出租公寓 [21].

1906 年她在纽约 New Rochelle 创立了 Oaksmere 女子中学, 也就是 Merrill 夫人中学。她自己没有那么多的资本来创办学校, 但是她能号召很多富有的男人当赞助人。Oaksmere 是一个大学预备学校, 它提供很多的课程和服务供顾客自由消费。1921 年它的学费是 2400 美元, 外加 215 美元的制服费。1914 年这所学校迁到了纽约的 Mamaroneck [21, 24].

由于 Oaksmere 在纽约的成功, 1921 年在巴黎开了分校 [24].²⁾ 这两所学校兴盛了一段时间后都遇到了经济困难。这次又是因为 Winifred 的铺张浪费引起的。例如, 建游泳池的时候筹集了 1 万美元但是最后花掉了近 3 万美元。由于这些经济困难, Oaksmere 在 1928 年被迫关闭 [21].

一些在高质量设备上的大笔投入可以最大限度提高妇女参与体育运动的能力。Mamaroneck 校区有很多体育设施, 包括一个很大的户外跑道和一个室内游泳池 [24]. 当第一届女子国际田径运动会 1922 年

Lucile Godbold Papers, J. Drake Edens Library Archives, Columbia College.



图 9 1922 年美国女子田径队 (照片来自哥伦比亚学院, J. Drake Edens 图书馆档案馆, Lucile Godbold 资料)

1) Merrill 夫妇的夏季宅第是后来才盖的。——原注

2) 在巴黎学校之前, Winifred 和 Oaksmere 还在一战期间投资了一个巴黎救护中心 [37].——原注

在巴黎举行的时候,就有一些 Oaksmere 女孩参加。Winifred 赞助了美国队并做她们的监护人 [32, 34]。进入 Oaksmere 的女孩都有机会参加 1921—1924 年的田径运动会 [31]。

除了教育工作外, Winifred 还继续她的学术工作,她和未来的女婿 Robert Russell Bennett (后来成为了一名著名的作曲家和音乐指挥家,还获得了奥斯卡奖和艾美奖) 合作出版了一本名为《音乐签名 (Musical Autograms)》的书。在这本书中他们研究了那一时期一些著名人士签名的音乐特征。后来, Bennett 这样描述他和 Winifred 相遇并开始合作的过程:“Winifred 夫人当时需要一名作曲家在音乐方面帮助她做些工作...她让我把几页纸——上面只有分散在乐谱上的黑点,拿回家看看能得到什么启示。在一无所知的情况下,我对所有的黑点进行了逐一标记并任意选取了一些东西。”然后, Bennett 对作曲进行了描述:“唯一比较显著的特点...某些地方听起来像斯拉夫语。”在后来的一次交谈中 Winifred 告诉他,她已经从数学上翻译了俄语写的俄罗斯国歌。Bennett 记录了 Winifred 怎样从乐谱中拿走单词或者在单词上放五线谱。他说,“...这些黑点是点或者是线与线的交点,一个是在线段的每个端点,而 3 个表示一个简单的曲线。”在他们的书中,他们研究了当时 20 位著名人士的音乐特点,包括当时总统 Wilson (威尔逊),前总统 Taft (塔夫脱) 和 Roosevelt, 以及 John Philip Sousa。Bennett 这样写到 Winifred,“她希望每个人的签名,用五线谱写出来,可以赋予旋律线以书写者个人的性格,甚至能表达他(她)签名时的心情。”[4] 这些签名中有 5 个被钢琴家 Phillip Sear 演奏出来并上传到互联网 [29]。

Winifred 还涉足政治。在废除第十八修正案的活动中她公开发表演讲反对禁令 [13]。

1933 年,哥伦比亚大学授予 Winifred 荣誉勋章,当时超过 200 名宾客参加了庆祝典礼。学校在哲学楼里面悬挂着 Winifred 的肖像。这幅肖像是韦尔斯利学院 1883 级和哥伦比亚女毕业生俱乐部合送的礼物,上面带有铭文“她打开了这扇门” [6]。

从 1928—1948 年, Winifred 一直是纽约市 Barbizon 酒店的图书馆员 [12, 21]。这是一个 23 层的酒店,创立于 20 世纪 20 年代,目的是在妇女离开家寻找工作的时候为她们提供一个安全的居住环境 [3]。Winifred 于 1951 年 9 月 6 日在康涅狄格州 Fairfield 镇去世,享年 88 岁 [23]。

Beaulah Amidon 在《纽约时报》上这样写到,“几年前...,我有幸与 Merrill 夫人进行了一次长谈...尽管那时她快 80 岁了,她仍放眼未来,比起为女性争取更高教育的老式斗争——她为此做出了卓越的贡献,她对女性在商业、职业方面的进步更感兴趣。” [2]

5. 结束语

Winifred Edgerton Merrill 为女性继续受教育开辟了一条道路。当哥伦比亚大学拒绝她使用望远镜时她并没有气馁,而是耐心地再次申请。她最终成为美国第一个数学女博士并且为其他女性获得学位提供了机会。她供养一家人,并且通过开办女子大学预备学校的方式继续为女性开启大门。这些学校不仅为年轻的女性提供了在很多学术领域的背景而且提供了参加体育运动的机会。在她所生活的以男性为主导的社会里, Winifred Merrill 帮助女性崛起并且在社会上变得更加活跃。

本文作者在这里要提及 Judy Green、Jeanne LaDuke 和她们的书《美国数学界的先

锋女性: 1940 年之前的博士 (Pioneering Women in American Mathematics: The Pre-1940 PhD's) 》 [15]. 本文作者在这本书出版之前已经做了大量的研究工作 [19], 但是发现在增加了一些最后的修饰之后, 这本书是一个很好的参考文献. 这本书的补充材料可以在美国数学会网址找到: <http://www.ams.org/publications/authors/books/postpub/hmath-34-PioneeringWomen.pdf>.

我们还要感谢 Mamaroneck 村历史学会的 Gloria Pritts 和 John Quadrini, 威斯康辛州里彭历史学会的 George Miller 和 Bob Schuster, 哥伦比亚档案馆的 David Hill 和 Jennifer Ulrich, 威斯康辛大学 Whitewater 分校音乐系的 George Ferencz, 哥伦比亚大学 Barnard 学院的 Rosalind Rosenberg, 韦尔斯利学院档案馆的 Wilma Slaight、Inger Raahauge Nielsen 和 Jean Berry, Emma Willard 中学的 Veronica Cunningham, La Salette 传道士组织的 Fr. Ron Gagne 神父. 作者特别感谢 Liz 和 Kean McDonald, 他们寄给我们一份 Hamilton Merrill 的私人家庭日记的拷贝. Kelly 还想谢谢这篇文章的审稿人, 感谢他们提供了有建设性的反馈意见和论文最终稿所需要的补充资料. 她还想感谢 Tracy Helixon 对这篇文章的最终稿提供的反馈意见. Kelly 最后还想提到 Agnes Scott 学院的一个关于女数学家传记的优秀万维网站点. 就是因为不经意浏览了这个网站才激发了这个项目的兴趣. 如果还有未提到的个人, 我们表示歉意.

Susan Kelly 把此文献给她的两个儿子 Kyle 和 Ryan.

参考文献

- [1] Alumni Federation Index Card, Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbiana Library.
- [2] B. Amidon, Tribute to Mrs. Merrill, New York Times (September 20, 1951) Mary Elizabeth Williams Collection, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, Cambridge, Massachusetts.
- [3] Barbizon Hotel for Women, Places Where Women Made History (National Parks Service), <http://www.cr.nps.gov/nr/travel/pwwmh/ny25.htm>.
- [4] R. Bennett and G. Ferencz (editors), "The Broadway Sound" The Autobiography and Selected Essays of Robert Russell Bennett, Boydell and Brewer Publishers, 1999.
- [5] G. Boole, On the transformation of multiple integrals, The Cambridge Mathematical Journal 4 (1845), 20-28.
- [6] Columbia Honors its First Woman Graduate, New York Times (April 1, 1933), Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbiana Library.
- [7] Columbia Open to Women, to be Admitted as Students on the Same Footing as Men, New York Times (June 8, 1886).
- [8] V. Dix, Typed Journal of Morgan Dix, Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbiana Library.
- [9] Ending Life at College Commencement Exercises of Columbia College. Awarding of Honors at the Academy of Music-Miss Winifred Edgerton Receives a Degree, New York Times (June 10, 1886).
- [10] Excerpt from Trustee Minutes, February 4, 1884, Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbiana Library.
- [11] Excerpt from Trustee Minutes, June 7, 1886, Winifred Edgerton Merrill Biographical

- File, Columbia University Archives and Columbian Library.
- [12] J. Faier, Columbia's First Woman Graduate, *Columbia Today* 3 No. 3. (Winter 1977), Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbian Library.
 - [13] First Alumna Button-Holed Trustees for Degree; Second Woman Listed as Columbia College Grad, *Columbia Alumni News* (April 28, 1939), Wellesley College Archives.
 - [14] J. Green and J. LaDuke, "Contributors to American Mathematics, An Overview and Selections", G. Kass-Simon and Patricia Farnes (editors), *Women of Science, Righting the Record*, Indiana University Press, 1990.
 - [15] J. Green and J. LaDuke, *Pioneering Women in American Mathematics: The Pre-1940 PhD's*, Co-Publication of the AMS and the London Mathematical Society, 2009.
 - [16] Higher Learning in America: 1636 to 1860, History Department, Barnard College, Columbia University, <http://beatl.barnard.columbia.edu/learn/timelines/AHLtime.htm>.
 - [17] Interview with Winifred Edgerton Merrill (October 4, 1944), Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbian Library.
 - [18] B. M. Kelley, *Yale: A History*, Yale University Press (January 1999).
 - [19] S. Kelly and S. Rozner, Winifred EdgertonMerrill: The First American Woman to Receive a Ph. D. in Mathematics, *Midwest History Conference Proceedings*, 2008, 27–39.
 - [20] La Salette in Altamont, NY, <http://www.lasalette.org/index.php?view=category&id=77>.
 - [21] H. Merrill, Frederick James Hamilton Merrill and Winifred Edgerton Merrill, Hamilton Merrill's Personal Journal, Merrill family possession, September 4, 1974.
 - [22] W. E. Merrill, Multiple Integrals (1) Their Geometrical Interpretation in Cartesian Geometry, in Trilinears and Triplanars, in Tangentials, in Quaternions, and in Modern Geometry; (2) Their Analytical Interpretations in the Theory of Equations, Using Determinants, Invariants and Covariants as Instruments in the Investigation, Doctoral Thesis (1886), Columbia University Archives and Columbian Library.
 - [23] Mrs. Frederick Merrill is Dead; Helped in Establishing Barnard (obituary), Winifred Edgerton Merrill Biographical File, Columbia University Archives and Columbian Library.
 - [24] Oaksmere: Mrs. Merrill's Boarding and Day School for Girls, School Catalog (1921–1922), Mamaroneck Historical Society.
 - [25] G. Peacock, *A Treatise on Algebra*, Cambridge University Press, 1849.
 - [26] B. Price, *A Treatise on Infinitesimal Calculus; Containing Differential and Integral Calculus, Calculus of Variations, Applications to Algebra and Geometry, and Analytical Mechanics*, Volume II Integral Calculus and Calculus of Variations, Oxford University Press, 1865.
 - [27] R. Rosenberg, *Changing the Subject: How the Women of Columbia Shaped the Way We Think About Sex and Politics*, Columbia University Press, New York, 2004.
 - [28] S. Rozner, Winifred Edgerton Merrill: Her Contributions to Mathematics and Women's Opportunities, *University of Wisconsin-La Crosse Journal of Undergraduate Research* 9 (2008).
 - [29] P. Sear, Winifred Edgerton Merrill (arr. Robert Russell Bennett): 5 Musical Autograms played by Phillip Sear, <http://www.youtube.com/watch?v=l3drMA5gmR4>.
 - [30] H. Sawyer, "Pons-Brooks Comet", *Out of Old Books*, *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* 48 (1954), 74–77.

- [31] L. M. Tricard, Letter to Historian Gloria Pritts from Louise Tricard (July 6, 1993) Mamaroneck New York Historical Society.
- [32] ———, American Women's Track and Field: A History, 1895 through 1980, McFarland Publisher, 1996.
- [33] History of Tuskegee University, http://www.tuskegee.edu/about_us/history_and_mission.aspx.
- [34] J. Tuttle, They Set the Mark: United States Teammates who competed in the First International Track Meet for Women, Edens Library, Columbia College, South Carolina, <http://lits.columbiasc.edu/edenslibrary/jane/team.htm>.
- [35] U. S. Diplomatic Mission to Germany, http://usa.usembassy.de/etexts/his/e_prices1.htm.
- [36] H. Firz-Gilbert Walters, The New England Historical and Genealogical Register, Volume 72 (1918) Published by the Society at the Robert Henry Eddy Memorial Rooms, 9 Ashburton Place, Boston.
- [37] M. Williams, Papers, 1933–1976 (inclusive), The Radcliffe Institute for Advanced Study, Schlesinger Library, Harvard University.
- [38] R. Young (ed.), Winifred Edgerton Merrill, Notable Mathematicians: From Ancient Times to the Present, Cengage Gale, Detroit, 1998, 344–336 (原文页码如此).
- [39] 1860 Federal Census Fond du Lac County, Wisconsin for the Town of Ripon (pg. 883; dwelling 684; family 684; enum. July 2, 1860).
- [40] 1870 Federal Census of New York City (Ward 21), New York County, New York (pg. 637; dwelling 154; family 157; enum. July 11, 1870).
- [41] 1880 Federal Census New York City, New York County, New York (pg. 381; dwelling 29; family 89; enum. June 5, 1880).

(孙冠颖 译 杨志辉 校)

(上接 363 页)

In his Collected Mathematical Papers, Vol. I, p. 367–409.

- [62] Sommerfeld, A. (1897). Über verzweigte Potential im Raum. Proc. Lond. Math. Soc. 28, 395–429.
- [63] Stillwell, J. (1979). Letter to the Editor. Mathematical Intelligencer 1, 192. MR547746 (81a : 01027).
- [64] Stillwell, J. (1993). Classical Topology and Combinatorial Group Theory (Second ed.). New York: Springer-Verlag. MR1211642 (94a : 57001).
- [65] Tietze, H. (1908). Über die topologischen Invarianten mehrdimensionaler Mannigfaltigkeiten. Monatshefte für Mathematik und Physik 19, 1–118. English translation by John Stillwell at <http://www.maths.ed.ac.uk/~aar/haupt/Tietze1908.pdf>. MR1547755.
- [66] Turing, A. (1936). On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. Proc. Lond. Math. Soc., ser. 2 42, 230–265. MR1577030.
- [67] Volkert, K. (1996). The early history of Poincaré's conjecture. p. 241–250. In Henri Poincaré. Science and Philosophy, (ed. J. -L. Greffe, G. Heinzmann and K. Lorenz) 241–250. Akademie Verlag, Albert Blanchard. MR1384995 (97e : 01013).
- [68] Volkert, K. (2002). Das Homöomorphieproblem, insbesondere der 3-Mannigfaltigkeiten in der Topologie 1892–1935. Philosophia Scientiae. Paris: Editions Kimé.

(吴宏锋 译 杨志辉 校)